第9章　参数估计与假设检验

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，总体 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=-\dfrac{\theta^k}{k\ln(1-\theta)}$，$k=1,2,\cdots$，其中 $\theta(0<\theta<1)$ 是未知参数，$\mu_m=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^m, m=1,2,3,$ 则 θ 的矩估计量为(

(A) $1+\dfrac{\mu_1}{\mu_2}$　　(B) $1-\dfrac{\mu_1}{\mu_2}$　　(C) $1+\dfrac{\mu_2}{\mu_3}$　　(D) $1-\dfrac{\mu_2}{\mu_3}$

2. 设袋中红球数与黑球数之比为 r，且无其他颜色的球，现有放回地抽取 n 次，每次取一球，共取出 k 个红球，则 r 的最大似然估计值为(　　).

(A) $\dfrac{n}{k}$　　(B) $\dfrac{n-k}{k}$　　(C) $\dfrac{k}{n}$　　(D) $\dfrac{k}{n-k}$

3. 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本，且 $(X,Y)\sim f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta^2}e^{-\frac{2x+y}{2\theta}}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 θ 为大于0的参数.记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i, \overline{Y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{j=1}^{n}Y_j$，则 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 与 $D(\hat{\theta})$ 分别为(　　).

(A) $\overline{X}+\dfrac{\overline{Y}}{2},\dfrac{\theta^2}{4n}$　　(B) $\dfrac{\overline{X}}{2}+\dfrac{\overline{Y}}{4},\dfrac{\theta^2}{2n}$　　(C) $\overline{X}+\dfrac{\overline{Y}}{2},\dfrac{\theta^2}{2n}$　　(D) $\dfrac{\overline{X}}{2}+\dfrac{\overline{Y}}{4},\dfrac{\theta^2}{4n}$

4. 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0$ 未知$)$ 的泊松分布，X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的一个简单随机样本，则 $P\{X=0\}$ 的最大似然估计量为_____.

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta x}{\alpha^2}, & 0\leqslant x\leqslant\alpha,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $\alpha(\alpha>1)$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记 $p=P\{0<X<\sqrt{\alpha}\}$，$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，则 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$ 为_____.

6. 设 X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 $X\sim N(1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\sigma>0$ 未知，记 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2$，则 $D(\hat{\sigma}^2)=$_____.

7. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 $-\infty<\theta<+\infty$. X_1，X_2，…，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

X_n 为取自总体 X 的简单随机样本，并记 $X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$．则参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 满足_____

8. 设总体 X 服从区间 $[-\theta,\theta](\theta>0)$ 上的均匀分布，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量．

9. 设总体 X 服从 $\left(0,\dfrac{1}{\theta}\right]$ 上的均匀分布，$\theta>0$ 为未知参数，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体 X 的简单随机样本．求：

(1) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；

(2) $\hat{\theta}$ 的分布函数；

(3) $P\{\theta<\hat{\theta}\leqslant\theta+1\}$．

10. 设总体 $X\sim U[\theta_0,\theta_0+\theta]$，其中 θ_0 是已知常数，$\theta>0$ 是未知参数，X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，求：

(1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 及 $E(\hat{\theta}_1)$；

(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 及 $E(\hat{\theta}_2)$．

11. 设总体 X 服从 $(0,\theta]$ 上的均匀分布，$\theta>0$，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，并记 $X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$．

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 求 $Z=\dfrac{\hat{\theta}}{\theta}$ 的分布函数；

(3) 若 $P\{\hat{\theta}<\theta<\theta_0\}=1-\alpha$，$0<\alpha<1$，求 θ_0．

12. 设总体 $X\sim f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $\theta>0$ 未知，X_1，X_2，…，X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，记 $\hat{\theta}_M$ 与 $\hat{\theta}_L$ 分别是 θ 的矩估计量和最大似然估计量，求 $\hat{\theta}_M$，$\hat{\theta}_L$ 以及对应的均值．

13. 设总体 X 的概率密度为 $f(x;b)=\begin{cases}ae^{-2(x-b)}, & x\geqslant b,\\ 0, & x<b,\end{cases}$ 其中 $b>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本．

(1) 求 a 的值；

(2) 求 b 的矩估计量 $\hat{b}_M$ 与最大似然估计量 $\hat{b}_L$；

(3) $\hat{b}_L$ 是否为 b 的无偏估计量？

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14. 设X_1，X_2为来自总体$X\sim U[0,2\theta]$的简单随机样本，Y_1，Y_2，Y_3为来自总体$Y\sim U[0,4\theta]$的简单随机样本，且两样本相互独立，其中$\theta(\theta>0)$是未知参数.利用样本X_1，X_2，Y_1，Y_2，Y_3，求θ的最大似然估计量$\hat{\theta}$，并求$D(\hat{\theta})$.

15. 设X服从参数为$\frac{2}{\theta}$的指数分布，在$X=x(x>0)$的条件下，Y的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{\frac{y-x}{\theta}}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中θ为大于0的参数，$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$是来自总体$(X,Y)$的简单随机样本.

(1)求θ的最大似然估计量$\hat{\theta}$；

(2)计算$D(\hat{\theta})$.

16. 设总体X的概率密度为$f(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}\frac{\alpha\beta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}, & x\geqslant\beta,\\ 0, & x<\beta,\end{cases}$ α，β均大于0，X_1，X_2，$\cdots$，X_n为总体X的简单随机样本.

(1)求α，β的最大似然估计量$\hat{\alpha}$，$\hat{\beta}$.

(2)对任意的$\varepsilon>0$，是否存在常数a，使得$\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\hat{\beta}-a\right|\geqslant\varepsilon\right\}=0$？

(3)求$E(\ln X_1)$.

17. 设总体X的概率分布为

X	0	1
P	$1-p$	p

，其中$0<p<1$是未知参数，又设X_1，X_2，$\cdots$，X_n是X的简单随机样本，x_1，x_2，$\cdots$，x_n是一组样本观测值.

(1)求参数p的矩估计量和最大似然估计量；

(2)验证相应两个估计量的无偏性.

18. 设总体X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \theta, & 0\leqslant x<1,\\ 1-2\theta, & 1\leqslant x<\frac{3}{2},\\ 1, & x\geqslant\frac{3}{2},\end{cases}$ X_1，X_2，$\cdots$，X_n是来自总体X的简单随机样本.

(1)求θ的矩估计量$\hat{\theta}_M$，并验证其是否有无偏性、一致性；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2)若 n 个样本中有 n_1 个观测值为 1，n_2 个观测值为 0，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_L$.

19. 设总体 $X\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \dfrac{\theta}{4N} & \dfrac{\theta}{2N} & \dfrac{4N-3\theta}{4N}\end{pmatrix}$，其中 $N>0$ 已知，$\theta>0$ 未知，设 X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，取到 0 的个数为 n_0，取到 1 的个数为 n_1，取到 2 的个数为 n_2，即 $n_0+n_1+n_2=n$.

(1)求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；

(2)求 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的数学期望；

(3)求 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的方差.

20. 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$. 求常数 a_1，a_2，a_3，使 $T=\sum\limits_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

21. 对总体 X 进行简单随机抽样，得如下统计资料：

k	1	2	3	4	5
$X=k$ 的次数	12	20	24	24	20

(1)求总体 X 的数学期望 a 和方差 b 的无偏估计值；

(2)根据以上计算结果，分析能否用泊松分布描述总体 X 的概率分布.

22. 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，取容量为 1 的简单随机样本 X_1，其样本值 $x_1=3$，则 $e^{-2\lambda}$ 的无偏估计量与无偏估计值分别为(　　).

(A) e^{-2X_1}，e^{-6}　　(B) e^{-X_1}，e^{-3}　　(C) 1，1　　(D) $(-1)^{X_1}$，-1

23. 设总体 X 的未知参数 θ 有两个相互独立的无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$，且 $D(\hat{\theta}_2)=2D(\hat{\theta}_1)$，记 $\hat{\theta}=a\hat{\theta}_1+b\hat{\theta}_2$，则以下使得 $\hat{\theta}$ 最有效的是(　　).

(A) $a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{1}{3}$　　(B) $a=\dfrac{2}{3}$，$b=\dfrac{1}{3}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(C) $a=\frac{1}{3}$，$b=\frac{2}{3}$　　(D) $a=\frac{2}{3}$，$b=\frac{2}{3}$

24. 设总体X的数学期望存在且方差为1，根据来自X的容量为16的简单随机样本测得样本均值为a，$\Phi(1.96)=0.975$，则X的数学期望的置信度等于0.95的置信区间为(　　).

(A) $(a-0.49,\ a+0.49)$　　(B) $(a-0.327,\ a+0.327)$

(C) $(a-0.196,\ a+0.196)$　　(D) $(a-0.025,\ a+0.025)$

25. 设总体$X\sim N(\mu,2^2)$，其中μ为未知参数，X_1，X_2，…，X_9是来自总体X的简单随机样本，记关于μ的置信度为0.95的置信区间长度为L，则L的数学期望$E(L)=$(　　).

(A) $\frac{2}{3}z_{0.025}$　　(B) $\frac{4}{3}z_{0.025}$　　(C) $\frac{2}{3}z_{0.05}$　　(D) $\frac{4}{3}z_{0.05}$

26. 设总体$X\sim N(\mu,1)$，$H_0:\mu=0$，$H_1:\mu=1$.来自总体X的样本容量为9的简单随机样本均值为$\overline{X}$，设拒绝域为$W=\{\overline{X}\geqslant 0.55\}$，则不犯第二类错误的概率为(　　).

(A) $1-\Phi(1.35)$　　(B) $\Phi(1.35)$　　(C) $\Phi(1.65)$　　(D) $1-\Phi(1.65)$

27. 设X_1，X_2，…，X_n是来自均匀分布总体$U(0,\theta)(\theta>0)$的简单随机样本，原假设$H_0:\theta\geqslant 2$，备择假设$H_1:\theta<2$，拒绝域为$W=\{X_{(n)}\leqslant a\}$，其中$a>0$，$X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，若犯第一类错误的概率的最大值为$\frac{1}{3^n}$，则$a=$(　　).

(A) $\frac{4}{3}$　　(B) $\frac{2}{3}$　　(C) $\frac{3}{4}$　　(D) $\frac{3}{2}$

28. 设总体X的概率密度为$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{\theta}{x^2}, & x\geqslant\theta,\\ 0, & x<\theta,\end{cases}$其中$\theta>0$为未知参数，$X_1$，$X_2$，…，$X_n(n>1)$为来自总体$X$的简单随机样本，$X_{(1)}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

(1) 求θ的最大似然估计量$\hat{\theta}$，并求常数a，使得$a\hat{\theta}$为θ的无偏估计；

(2) 对于原假设$H_0:\theta=2$与备择假设$H_1:\theta>2$，若H_0的拒绝域为$V=\{X_{(1)}\geqslant 3\}$，求犯第一类错误的概率α.

29. 设随机变量$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$和$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，现检验总体$X$的均值是否大于$Y$的均值，则应检验假设(　　).

(A) $H_0:\mu_1\leqslant\mu_2$；$H_1:\mu_1>\mu_2$　　(B) $H_0:\mu_1\geqslant\mu_2$；$H_1:\mu_1<\mu_2$

(C) $H_0:\mu_1<\mu_2$；$H_1:\mu_1\geqslant\mu_2$　　(D) $H_0:\mu_1>\mu_2$；$H_1:\mu_1\leqslant\mu_2$

30. 关于总体X的假设H属于简单假设的是(　　).

(A) 已知X服从正态分布，$H:D(X)=0$

配套课程公众号附赠六小
联系微信19316378888

(B) 已知 X 服从指数分布，$H: E(X) \geqslant 1$

(C) 已知 X 服从二项分布，$H: D(X)=5$

(D) 已知 X 服从泊松分布，$H: D(X)=3$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888